

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Departamento de Computação

Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica
Iniciação Científica e Tecnológica sem Remuneração — ICTSR

**MONTAGEM DE BANCADA DE TESTES COM SERVIDOR DE
ACESSO REMOTO PARA ENGENHARIA REVERSA DO
SOFTMODEM SLMODEM**

Relatório final de atividades desenvolvidas

Projeto encerrado por conclusão do curso de graduação

Estudante: Gabriel Kusumota Nadalin

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Dr. Paulo Matias

Modalidade: ICTSR — sem remuneração

Vigência registrada: 1º de abril a 6 de agosto de 2026

São Carlos
Setembro de 2026

Identificação e natureza deste relatório

Este documento relata as atividades desenvolvidas no projeto de ICTSR *Montagem de bancada de testes com servidor de acesso remoto para engenharia reversa do softmodem slmodem*. No SAGUI, o projeto teve início em 1º de abril de 2026, previsão original de término em 1º de abril de 2027 e cancelamento aceito em 6 de agosto de 2026. O cancelamento foi motivado exclusivamente pela conclusão da graduação e consequente perda do vínculo acadêmico do estudante, cuja colação de grau estava marcada para 7 de agosto. Não decorreu de abandono, inviabilidade técnica ou descumprimento do plano.

O documento atende ao relatório das atividades desenvolvidas previsto para o cancelamento de projetos ICTSR. Como o trabalho avançou mais rápido que o cronograma anual originalmente proposto, todas as frentes experimentais previstas foram executadas, inclusive a conexão E1 direta indicada no projeto como atividade opcional. Ensaios de controle que surgiram durante a investigação são apresentados junto dos resultados a que dão suporte, sem alterar o objetivo do projeto.

Tabela 1: Identificação administrativa e científica do projeto.

Modalidade	Iniciação Científica e Tecnológica sem Remuneração (ICTSR)
Área	Ciência da Computação
Estudante	Gabriel Kusumota Nadalin
Orientador	Paulo Matias
Título	Montagem de bancada de testes com servidor de acesso remoto para engenharia reversa do softmodem <i>slmodem</i>
Motivo do encerramento	Término da graduação e perda de vínculo acadêmico
Situação das atividades	Atividades experimentais previstas integralmente executadas; resultados e artefatos consolidados no repositório do projeto

Declaração de Uso de IA

A elaboração deste trabalho contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial generativa como suporte instrumental. Utilizaram-se os modelos deepseek-4-flash, deepseek-4-pro e kimi-k3 em conjunto com os harnesses oh-my-pi e opencode; e o modelo gpt-5.6-sol em conjunto com o harness codex, especificamente para: (1) revisão bibliográfica; (2) prototipação de código; (3) verificação de procedimentos experimentais; (4) consolidação de resultados e sumarização de texto; e (5) revisão ortográfica, gramatical e de estilo.

É imperativo ressaltar que todo o conteúdo gerado por essas ferramentas foi submetido a uma rigorosa validação humana, assegurando a precisão factual e a aderência à literatura especializada. A concepção intelectual, a análise crítica, a síntese dos dados e a redação final permanecem de inteira responsabilidade do autor, que validou integralmente o material produzido.

Resumo

O *slmodem* é um modem implementado majoritariamente em software para Linux, mas seu núcleo de processamento digital de sinais, distribuído como o objeto binário x86 de 32 bits `dsplibs.o`, não possui código-fonte disponível. Sua reconstrução por engenharia reversa demanda testes de integração capazes de estabelecer chamadas reais, especialmente no protocolo V.90, cujo enlace descendente de até 56.000 bit/s requer terminação digital na extremidade servidora. Este projeto construiu e validou uma bancada formada por um servidor de acesso Cisco AS5300 com modems digitais MICA, um gateway Cisco 2911, um modem USB de referência, um ATA Grandstream HT503 e uma interface E1 Sangoma. Também foram desenvolvidos uma ponte entre o *slmodem* e fluxos PCM, transportes SIP/RTP e E1, uma ferramenta de sinalização PRI e um orquestrador Python que automatiza chamadas e verifica tráfego de dados pela porta serial virtual do modem. A validação com o modem de referência alcançou V.90; o *slmodem* estabeleceu conexões funcionais de V.21 a V.90 no E1 direto e no caminho SIP digital, sempre com intercâmbio real de comandos com o RAS. O caminho SIP que atravessa a conversão analógica entre o Cisco 2911 e o HT503 alcançou V.34, mas não V.90. A comparação controlada e a análise de capturas mostraram perda adicional de aproximadamente 10,1 dB em 3,8 kHz, 21,0 dB próximo de 4 kHz e desvio de relógio de -114,1 ppm nesse trecho. A documentação do VINETIC presente no HT503 limita a atenuação máxima somente até 3,4 kHz, e a inspeção do aparelho mostrou operação PCMA/8 kHz sem modo linear de banda larga habilitado. O resultado principal é uma bancada funcional, automatizada, documentada e apta a validar a reconstrução do `dsplibs.o` em protocolos até V.90, além da caracterização objetiva da limitação do caminho analógico empregado.

Palavras-chave: iniciação tecnológica; engenharia reversa; softmodem; V.90; E1/PRI; SIP/RTP; processamento digital de sinais.

Sumário

Identificação e natureza deste relatório	i
Declaração de Uso de IA	ii
Resumo	iii
1 Introdução	1
2 Objetivos e correspondência com o plano original	2
2.1 Objetivo geral	2
2.2 Objetivos específicos e evidências de execução	2
3 Fundamentação técnica	4
3.1 Assimetria do V.90	4
3.2 Planos de controle, mídia e dados	4
4 Materiais e métodos	5
4.1 Equipamentos	5
4.2 Topologias experimentais	7
4.3 Arquitetura de software	7
4.4 Critério de aprovação de uma chamada	9
4.5 Ensaio de latência por eco	9
5 Desenvolvimento da bancada	11
5.1 Da chamada de áudio à integração do softmodem	11
5.2 Implementação do caminho E1	11
5.3 Automação e reprodutibilidade	12
6 Resultados	13
6.1 Matriz consolidada de protocolos	13
6.2 Topologia 1: referência com hardmodem	15
6.3 Topologia 2: integração do HT503	16
6.4 Topologia 3: E1 direto	16
6.5 Topologia 4: por que foi necessário um controle adicional	17
7 Diagnóstico da limitação no caminho com HT503	17

7.1	Estratégia de identificação	17
7.2	Resposta espectral medida	19
7.3	Relógios assíncronos e equalização	21
7.4	O que a documentação e a inspeção do HT503 acrescentam	24
8	Discussão	25
8.1	Cumprimento do objetivo científico	25
8.2	Interpretação correta da topologia 4	26
8.3	Limitações	26
9	Produtos e contribuições	27
10	Conclusões	27
A	Reprodução dos ensaios principais	29
A.1	Construção das ferramentas	29
A.2	Chamada pelo HT503	29
A.3	Chamada por E1 direto	29
A.4	Controle SIP digital	29
A.5	Análise do diagnóstico V.90	29
B	Mapa dos artefatos	30
C	Protocolo, modulação e função no ensaio	31
	Referências	32

Lista de Figuras

1	Inserção da bancada no ciclo de reconstrução e validação do núcleo DSP.	2
2	Separação entre controle de chamada, transporte de mídia e validação de dados.	4
3	Montagem física da bancada no rack.	6
4	Topologias avaliadas. A região laranja da topologia 2 é o trecho analógico removido no controle da topologia 4.	8
5	Camadas do software desenvolvido para a bancada.	8
6	Critério de validação de ponta a ponta utilizado nas topologias com <i>slmodem</i>	9
7	Registro no Audacity com o estímulo e os retornos da ponte própria, baresip e pjsua.	10
8	Comparação aproximada do atraso por eco registrada durante a prototipação, que orientou o desenvolvimento da ponte RTP dedicada.	11
9	Taxas descendentes máximas observadas em V.34 e V.90. Zero indica ausência de conexão V.90 funcional na topologia 2.	15
10	Amostras TRN1d capturadas no E1.	18
11	Resposta do conversor fixo de 8 kHz para 9,6 kHz.	18
12	Comparação espectral das rotas. E1 e SIP digital ficam sobrepostos na escala relevante; a rota D/A–A/D apresenta a atenuação adicional.	20
13	Quedas medidas nas duas regiões de decisão. Somente a rota D/A–A/D excede simultaneamente os dois limiares de 28 dB.	20
14	Resposta do caminho adicional. A linha SIP digital funciona como controle negativo para a perda em frequência.	21
15	Deriva de amostragem medida. O SIP digital funciona como controle negativo para a diferença entre relógios.	22
16	Decisão espectral sob fatores de filtro e relógio. O filtro explica a decisão inicial, enquanto o desvio de relógio isolado não cruza o limiar.	22
17	Convergência da métrica registrada nos ensaios de bancada. Os dois caminhos puramente digitais permanecem abaixo do limiar de fallback.	23
18	Convergência no núcleo simulado. As trajetórias digital sintética e SIP digital medida coincidem exatamente após o alinhamento; filtro e relógio residual impedem a convergência posterior.	23
19	Cadeias de sinal do módulo analógico VINETIC e separação funcional entre ACDSP e EDSP, simplificadas a partir da documentação técnica.	24
20	Limites documentados de resposta em frequência na recepção do VINETIC.	25

Lista de Tabelas

1	Identificação administrativa e científica do projeto.	i
2	Correspondência entre o plano aprovado e as evidências produzidas. .	2
3	Equipamentos e funções na bancada.	5
4	Perfis finais de temporização do wrapper do <i>slmodem</i>	12
5	Matriz consolidada de conectividade e taxas negociadas.	14
6	RTT ICMP sobre PPP na conexão V.90 da topologia 1.	15
7	Reprodução do verificador espectral com capturas da bancada.	19
8	Arquivos que sustentam os resultados do relatório.	30
9	Protocolos empregados e progressão de complexidade.	31

1 Introdução

Modems de banda de voz constituem um caso particularmente rico de processamento digital de sinais em tempo real. Em um único enlace aparecem detecção de portadora, sincronização temporal, equalização adaptativa e cancelamento de eco, problemas clássicos de processamento digital de sinais (1), além de codificação treliça, correção de erros e controle de protocolo. Embora a internet discada tenha sido substituída comercialmente pela banda larga, seus artefatos permanecem relevantes tanto para o ensino quanto para a preservação do software e do conhecimento técnico incorporado a sistemas legados (2, 3).

O *slmodem*, originalmente desenvolvido pela Smart Link, separa a interface física de áudio do processamento de modem. O programa executa em espaço de usuário, apresenta uma porta serial virtual para comandos AT e dados e consome/prodiz amostras de áudio. Entretanto, as rotinas centrais de modulação, demodulação, sincronização e equalização permaneceram no binário `dsplibs.o`. A disponibilidade apenas desse objeto x86 de 32 bits impede manutenção plena, auditoria e portabilidade. O grupo de pesquisa vem reconstruindo o componente incrementalmente, comparando funções recuperadas com o comportamento do original.

Testes unitários não bastam para estruturas que dependem de estado global, de temporização e da interação entre diversas fases de treinamento. É necessário ligar o programa a um servidor de acesso real e observar não apenas a indicação de portadora, mas o transporte bidirecional de dados. O protocolo V.90 torna esse requisito mais exigente: o modem servidor deve estar ligado digitalmente à rede telefônica, enquanto o cliente ocupa a extremidade analógica (4). Dois modems clientes convencionais podem testar protocolos simétricos anteriores, como V.34 (5), mas não reproduzem o enlace PCM descendente do V.90.

O projeto surgiu, portanto, para transformar equipamentos disponíveis no laboratório em uma infraestrutura repetível de integração. O Cisco AS5300 fornece o RAS e os modems digitais MICA; o Cisco 2911 interliga E1 e portas analógicas; um Conexant CX93010 serve de referência; o Grandstream HT503 oferece uma ponte SIP/analógica; e uma interface Sangoma permite alcançar o E1 diretamente. A figura 1 resume o papel da bancada no ciclo maior de engenharia reversa.

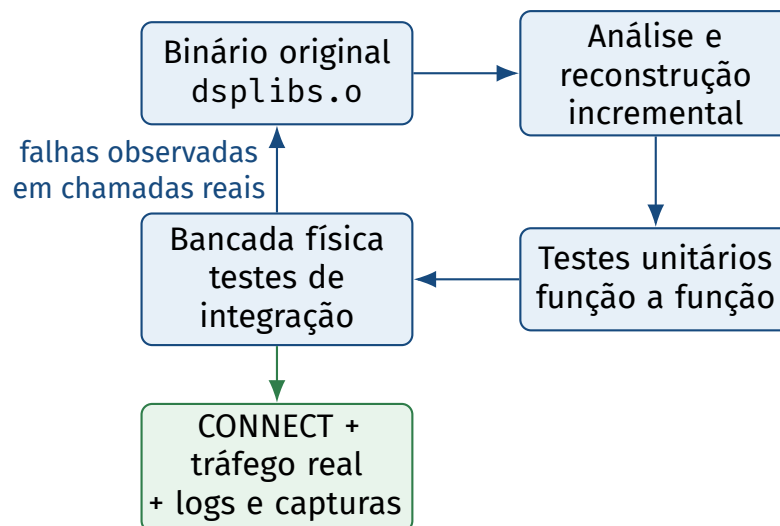


Figura 1: Inserção da bancada no ciclo de reconstrução e validação do núcleo DSP.

2 Objetivos e correspondência com o plano original

2.1 Objetivo geral

O objetivo geral aprovado foi projetar e montar uma bancada de testes de modem *dial-up* com um Cisco AS5300, capaz de estabelecer conexões V.21, V.22, V.32bis, V.34 e V.90 com um *softmodem* em computador pessoal, permitindo coletar logs e executar testes de integração para a engenharia reversa do *slmodem*.

2.2 Objetivos específicos e evidências de execução

A tabela 2 relaciona cada atividade do projeto original ao produto observável. Essa matriz é importante porque separa execução de atividade e resultado experimental: uma tentativa que revela uma limitação do equipamento continua sendo uma atividade concluída, desde que conduzida, registrada e analisada.

Tabela 2: Correspondência entre o plano aprovado e as evidências produzidas.

Atividade prevista	Situação	Evidência ou produto
Estudar AS5300, Cisco 2911 e opções de sinalização E1	Concluída	Avaliação de E&M para a alternativa em FPGA e adoção de CCS/PRI com a placa Sangoma, DAHDI, Wanpipe e libpri.
Configurar a interconexão entre AS5300 e 2911	Concluída	E1 CCS/HDB3/CRC4 e PRI operacional; chamadas encaminhadas aos MICA.

Atividade prevista	Situação	Evidência ou produto
Validar a bancada com hardmodem CX93010	Concluída	Topologia 1 aprovada de V.21 a V.90 com tráfego interativo; PPP/IPCP funcional e sessão V.90 mantida por mais de 24 h.
Integrar o ATA Grands-tream HT503	Concluída	Chamada SIP, mídia PCMA e discagem FXO funcionais; tráfego de dados aprovado até V.34; limitação de V.90 caracterizada.
Adaptar o <i>slmodem</i> para SIP/RTP	Concluída	<i>slmodem_bridge</i> , <i>rtp_bridge</i> e orquestração pelo pacote <i>dialbench</i> .
Testar sequencialmente V.21, V.22, V.32bis, V.34 e V.90	Concluída	Matrizes CSV por topologia; acrescentaram-se V.22bis e V.23 à cobertura.
Coletar logs de depuração	Concluída	Logs de modem, RAS e SIP; capturas WAV e resultados quantitativos reproduzíveis.
Investigar conexão E1 direta, se viável	Concluída	Topologia 3 implementada com Sangoma, DAHDI e libpri; V.90 aprovado a 56.000 bit/s descendentes.
Documentar procedimentos, topologias e resultados	Concluída	Código, manuais, configurações, matrizes, análise complementar e este relatório.

Uma decisão de implementação merece destaque. O projeto inicial considerou a possibilidade de usar sinalização E&M para o caso de ser necessário construir uma interface E1 em FPGA, alternativa para a qual era mais simples implementar a sinalização em hardware e sobre a qual o aluno já havia desenvolvido um protótipo em disciplina da graduação. No decorrer do trabalho, porém, foi possível adquirir uma placa Sangoma A102. Com uma interface E1 suportada pela pilha de telefonia do Linux, a opção mais direta passou a ser CCS com EuroISDN/PRI, disponível nativamente por meio de DAHDI e libpri. A adoção de PRI, portanto, não decorreu de uma tentativa malsucedida de encaminhar chamadas com E&M, mas da escolha da solução mais simples e adequada ao hardware que se tornou disponível. O objetivo funcional permaneceu o mesmo: interligar a bancada ao AS5300 e entregar as chamadas aos modems MICA.

3 Fundamentação técnica

3.1 Assimetria do V.90

O V.90 combina dois mecanismos. No sentido cliente–servidor, emprega modulação analógica com taxa de até 33.600 bit/s. No sentido servidor–cliente, explora o fato de o servidor injetar diretamente palavras PCM na rede digital e alcança até 56.000 bit/s (4). Uma conversão digital–analógica permanece inevitável na linha do assinante, mas elimina-se uma conversão analógica–digital no lado servidor. É por isso que a bancada precisa de RAS com acesso E1 e modems digitais, e não apenas de dois modems clientes.

Durante a fase TRN1d, o servidor transmite uma sequência antipodal de 8 mil símbolos por segundo. O receptor do *slmodem* usa, entre outras informações, a energia próxima da borda da banda para classificar o canal e recuperar temporização. Isso faz com que um caminho adequado a voz, embora excelente até 3,4 kHz, possa ser inadequado ao V.90.

3.2 Planos de controle, mídia e dados

A ligação envolve três planos distintos, mostrados na figura 2. SIP ou Q.931/PRI estabelece e encerra a chamada; RTP/PCMA ou o canal B E1 transporta amostras; a porta serial virtual carrega comandos AT antes do CONNECT e dados depois dele. A separação foi essencial para não interpretar uma chamada SIP atendida como prova de que o modem treinou corretamente.

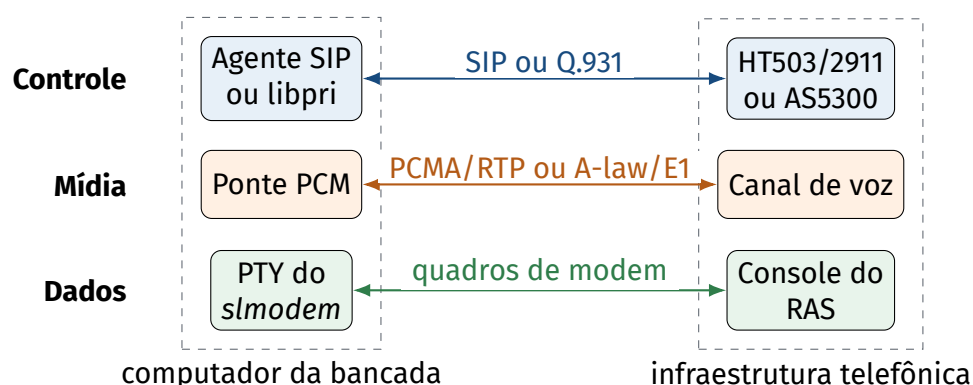


Figura 2: Separação entre controle de chamada, transporte de mídia e validação de dados.

4 Materiais e métodos

4.1 Equipamentos

Tabela 3: Equipamentos e funções na bancada.

Equipamento	Função	Observação experimental
Cisco AS5300	Servidor de acesso remoto	Modems digitais MICA e terminação E1; destino das chamadas de dados.
Cisco 2911	Gateway de voz	PVDM3, VWIC3-1MFT-T1/E1 e VIC3-4FXS; interliga PRI, portas analógicas e SIP.
Conexant CX93010 USB	Modem cliente de referência	Valida o RAS e o caminho telefônico sem envolver o DSP do <i>slmodem</i> .
Grandstream HT503	Ponte SIP-analógico	Porta FXO ligada a uma FXS do 2911; mídia PCMA a 8 kHz.
Sangoma A102	Interface E1 do computador	Permite que DAHDI/libpri liguem o <i>slmodem</i> diretamente ao AS5300.
Computador Linux	Execução e instrumentação	Hospeda pontes C, <i>slmodem</i> , <i>dialbench</i> , logs e capturas.

A montagem física final é apresentada na figura 3. A disposição no rack manteve próximos o servidor de acesso, o gateway e o computador de controle, reduzindo o percurso do cabeamento usado nas diferentes topologias.



Figura 3: Montagem física da bancada no rack, com o servidor de acesso Cisco AS5300 na parte superior, o gateway Cisco 2911 ao centro e a estação de controle na parte inferior.

4.2 Topologias experimentais

O plano aprovado continha três topologias incrementais. A quarta foi introduzida durante a análise porque fornece o controle necessário para distinguir uma limitação do transporte SIP de uma limitação da conversão analógica. A figura 4 apresenta os quatro caminhos com a mesma convenção visual: azul para transporte digital, laranja para conversão/linha analógica e verde para os elementos terminais do teste.

Topologia 1 — hardmodem. O computador controla o CX93010 por USB; a linha do modem chega a uma porta FXS do 2911, e o gateway encaminha a chamada por PRI ao AS5300. O objetivo é estabelecer uma referência independente do software cliente. Os ensaios foram conduzidos manualmente pelo picocom: após o CONNECT, comandos eram enviados ao RAS e suas respostas eram lidas pela própria conexão de dados.

Topologia 2 — SIP por meio do HT503. O *slmodem* troca PCM com *slmodem_bridge*; *rtp_bridge* negocia PCMA com o HT503. O número de destino aparece na URI SIP, e a porta FXO do ATA o disca fisicamente na FXS do 2911. Esse caminho contém D/A, linha analógica e A/D.

Topologia 3 — E1 direto. O computador origina uma chamada EuroISDN por *pri_call*. A Sangoma recupera o relógio do AS5300, e as palavras A-law percorrem um domínio digital síncrono. A topologia, originalmente opcional, tornou-se uma referência de alta qualidade e de grande utilidade para V.90.

Topologia 4 — SIP digital. O Cisco 2911 recebe diretamente a chamada SIP, com PCMA, e encaminha a extensão 42 ao PRI. Mantêm-se *slmodem*, SIP/RTP, PCMA, 2911, E1 e MICA, mas remove-se o HT503 e o trecho FXS/FXO. Assim, o contraste entre as topologias 2 e 4 isola o efeito do caminho analógico, razão pela qual essa topologia adicional foi necessária.

4.3 Arquitetura de software

O software produzido reduz a adaptação do *slmodem* a uma cadeia explícita de processos. *slmodem_bridge* liga o objeto de 32 bits, expõe uma PTY e converte os quadros internos em PCM. *rtp_bridge* estabelece SIP e transporta PCMA; *pri_call* estabelece Q.931 e transporta A-law por um canal B DAHDI. O pacote Python *dialbench* inicia os processos, conecta seus fluxos, seleciona o protocolo e aplica o critério de aprovação. A arquitetura é mostrada na figura 5.

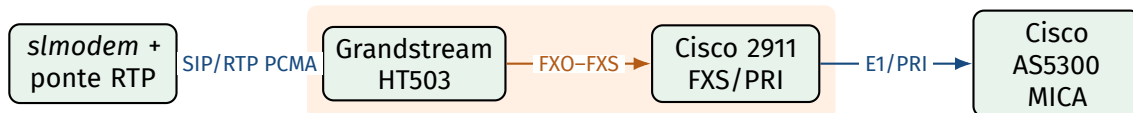
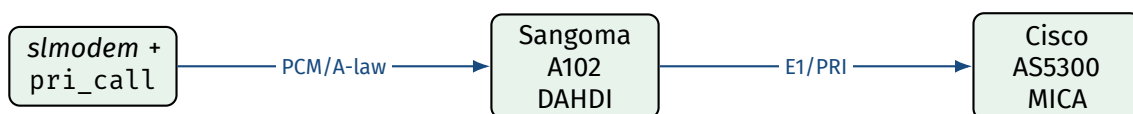
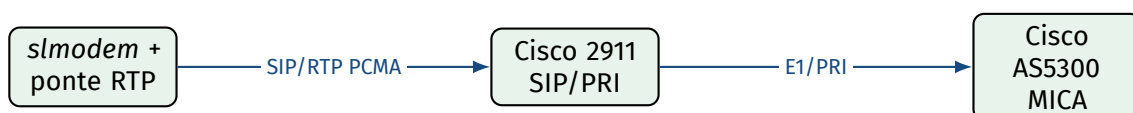
Topologia 1 — validação com hardmodem**Topologia 2 — slmodem via HT503****Topologia 3 — E1 direto****Topologia 4 — controle SIP digital**

Figura 4: Topologias avaliadas. A região laranja da topologia 2 é o trecho analógico removido no controle da topologia 4.

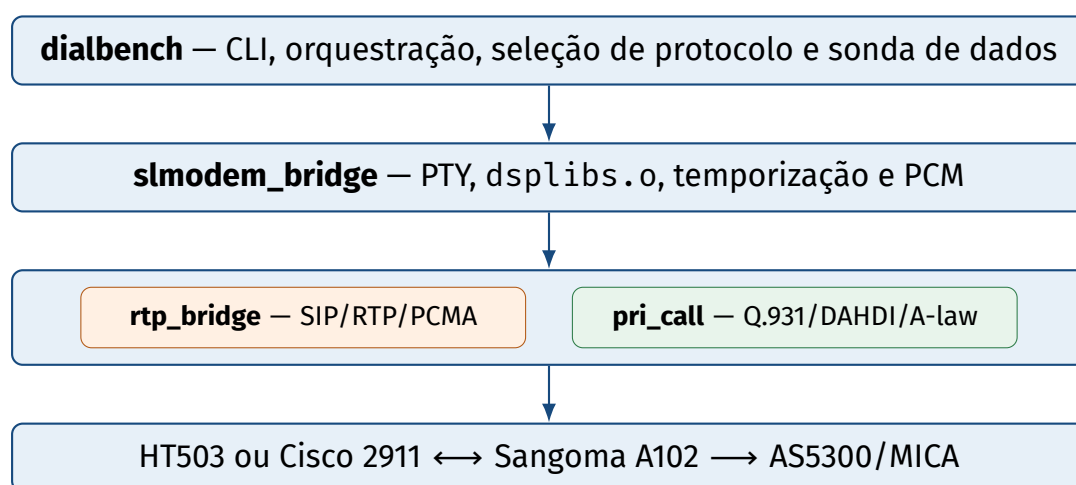


Figura 5: Camadas do software desenvolvido para a bancada.

Os *data pumps* do binário trabalham em duas taxas. V.32/V.32bis possui caminho nativo de 8 kHz; os demais perfis usados na bancada operam a 9,6 kHz. Para estes, a conversão 8 kHz↔9,6 kHz usa o conversor RcFixed, reconstruído do objeto `dsplib`.o original. O valor IODELAY também faz parte do contrato: perfis V.34/V.90 usam 240 amostras, enquanto V.32/V.32bis usa atraso zero. Solicitações dinâmicas de ajuste de fila feitas pelo DSP são honradas pelo wrapper.

4.4 Critério de aprovação de uma chamada

Uma indicação CONNECT prova apenas que uma fase local do modem reconheceu portadora. Na topologia 1, a validação foi manual: o CX93010 foi operado pelo picocom e, depois do estabelecimento da portadora, foram enviados comandos ao AS5300 e lidas suas respostas. O V.90 também foi submetido a dois controles adicionais: uma sessão permaneceu aberta por mais de 24 h, e outra transportou PPP entre o computador e o RAS, incluindo negociação IPCP e tráfego ICMP.

Nas topologias 2–4, o mesmo princípio foi automatizado. O `diabench` espera a conexão, abre a PTY e envia `show clock` ao AS5300. A tentativa só é aprovada quando recebe, na ordem, o eco do comando, uma linha com UTC e o prompt Router>. Em regra foram exigidas três respostas completas; algumas séries usaram 5, 12 ou 36 respostas para comprovar estabilidade em caminhos que apresentaram problemas em algum estágio do desenvolvimento. O fluxo está na figura 6.

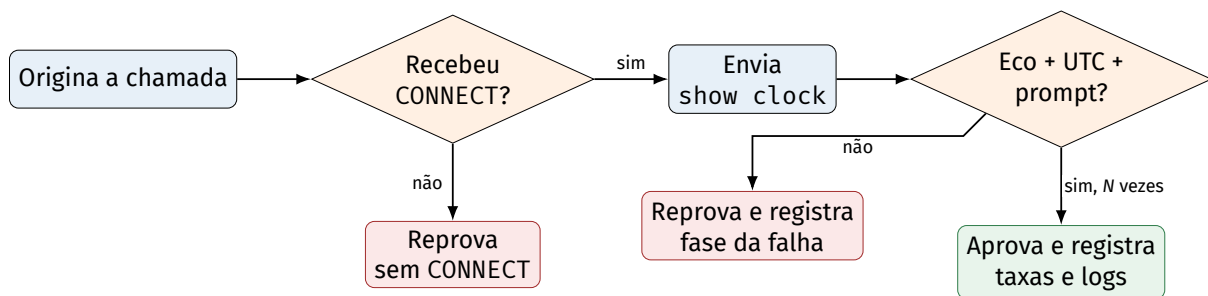


Figura 6: Critério de validação de ponta a ponta utilizado nas topologias com *slmodem*.

4.5 Ensaio de latência por eco

Antes de integrar o modem, foi construído um ensaio simples para medir o custo do caminho SIP/RTP e orientar a escolha da arquitetura. Primeiro, uma chamada com `pjsua` reproduziu um arquivo de áudio pelo HT503 e comprovou o caminho de sinalização e mídia. O ensaio foi então reformulado para medir o eco analógico natural gerado na conversão de dois para quatro fios: a identidade da extremidade distante não era importante, desde que o eco retornasse ao computador.

O estímulo final consiste em rajadas de seno a 1 kHz, com 100 ms de duração e período de 500 ms, amostradas a 8 kHz. Um detector Goertzel mede o início da rajada recebida; o intervalo é, portanto, um atraso de ida e volta até o ponto de reflexão, e não uma latência unidirecional. O protótipo com baresip, PCMA e pacotes de 10 ms registrou 25 estimativas entre 89 e 93 ms; depois da inclusão do restante da cadeia, o valor observado ficou em torno de 100 ms. Com buffers de *dejitter*, VAD e cancelamento de eco desativados, o pjsua ficou cerca de 20 ms acima desse valor. A ponte RTP própria, orientada a um único fluxo e sem buffer de jitter, reduziu o atraso para aproximadamente 70 ms.

Esses valores são registros de desenvolvimento, úteis para comparação arquitetural, e não uma caracterização metrológica do atraso absoluto: o ponto de reflexão é um eco do circuito analógico, e não foi preservada uma série bruta uniforme para as três pilhas. Ainda assim, o resultado cumpriu sua finalidade de projeto: demonstrou que a ponte enxuta tinha menor atraso e forneceu a base de código sobre a qual o *slmodem* foi integrado.

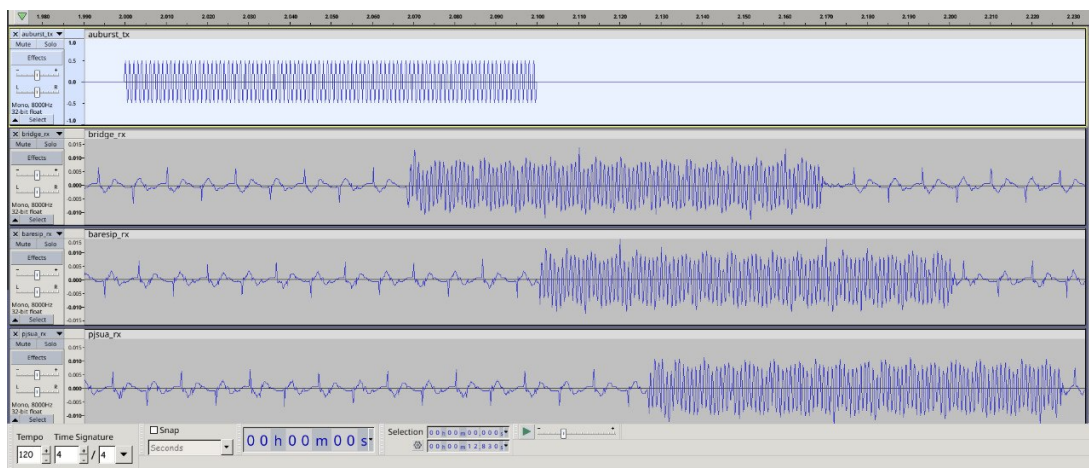


Figura 7: Registro no Audacity com o estímulo e os retornos da ponte própria, baresip e pjsua.

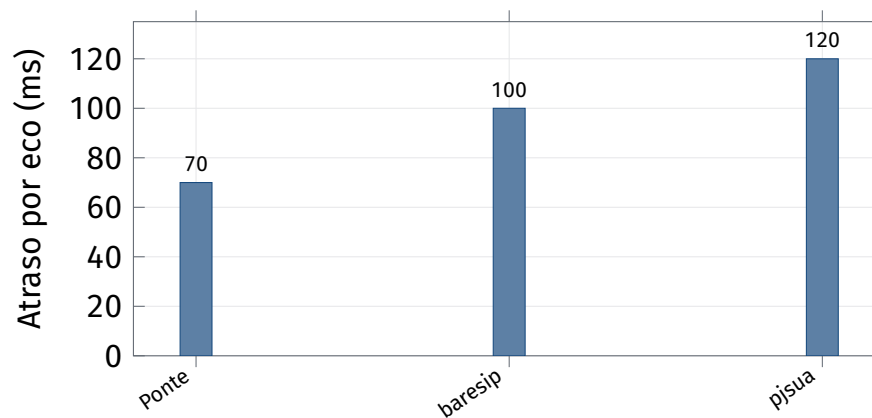


Figura 8: Comparação aproximada do atraso por eco registrada durante a prototipação, que orientou o desenvolvimento da ponte RTP dedicada.

5 Desenvolvimento da bancada

5.1 Da chamada de áudio à integração do softmodem

O desenvolvimento ocorreu por redução progressiva de incertezas. Primeiro foi validada a sinalização SIP do HT503 e a reprodução de áudio com pjsua. Em seguida, o ensaio de rajadas forneceu uma maneira objetiva de comparar o caminho crítico de mídia. A observação de que um agente SIP genérico mantinha filas e serviços desnecessários a uma única chamada motivou a criação de uma ponte dedicada. O SIP permanece responsável pelo estabelecimento e encerramento, enquanto o fluxo RTP é processado com o mínimo de cópias e sem buffer de *de jitter* na LAN.

Com a ponte própria estabilizada em aproximadamente 70 ms, o *slmodem* foi compilado em 32 bits e encapsulado. A primeira chamada funcional, em V.22 contra um modem Conexant, confirmou a integração básica; os ensaios seguintes, com V.22bis e V.32, revelaram erros HDLC. Esse comportamento levou à revisão da taxa de amostragem, da conversão 8 kHz ↔ 9,6 kHz, do empacotamento e dos pedidos de atraso do DSP.

5.2 Implementação do caminho E1

A interface E1 direta, prevista como opcional, foi priorizada por eliminar a conversão analógica e permitir uma referência síncrona. A primeira versão estabelecia Q.931, mas falhava até em V.21. A comparação dos WAVs E1 e SIP mostrou que o *slmodem* produzia a mesma portadora correta; a divergência ocorria depois do ponto de captura. O canal B estava aberto em modo não bloqueante e escritas que recebiam EAGAIN eram descartadas. Além disso, a leitura em rajadas de até 1024 amostras fazia o modem

produzir vários quadros de 10 ms mais rapidamente que a pequena fila DAHDI podia aceitá-los.

A correção acumulou exatamente 160 bytes PCM por quadro de 80 amostras A-law e passou a respeitar o ritmo do canal. O controle V.21 permaneceu estável por 145,8 s e retornou dados do console. Nos protocolos mais rápidos, foram ainda necessários: usar o conversor RcFixed; declarar corretamente o atraso inicial; honrar UPDATE_DELAY; e selecionar o perfil nativo de 8 kHz para V.32/V.32bis. Essas correções resultaram no conjunto de parâmetros indicado na tabela 4.

Tabela 4: Perfis finais de temporização do wrapper do *slmodem*.

Família	Taxa interna	Atraso inicial declarado
V.32 e V.32bis	8 kHz	IODELAY=0
V.21, V.22, V.22bis, V.23, V.34 e V.90	9,6 kHz, com RcFixed	IODELAY=240

5.3 Automação e reprodutibilidade

O código inicialmente experimental foi organizado como o pacote *dialbench*. Cada transporte implementa uma interface de chamada; a CLI seleciona modulação, taxa, atraso, portas SIP/RTP, canal B e quantidade de sondas. Resultados consolidados foram gravados em `tests/topologyN/results.csv`, e as descrições de topologia registram os comandos, rotas, critérios e limitações. Essa organização permite repetir um teste sem reconstruir manualmente a sequência de processos ou interpretar CONNECT como sucesso suficiente. O código, as instruções e as matrizes estão disponíveis em <https://github.com/gabriel-nadalin/dial-up-bench>.

Com os dois transportes estabilizados, a validação passou de chamadas isoladas para uma matriz sistemática. O *hardmodem* confirmou o funcionamento do caminho telefônico até V.90; o *slmodem* passou por todos os protocolos no E1 direto e alcançou V.34 no caminho SIP por meio do HT503. Como apenas o V.90 falhava nesse último percurso, o problema deixou de parecer uma deficiência geral de sinalização, mídia ou integração e passou a exigir um experimento capaz de isolar o trecho analógico.

Essa necessidade levou à topologia 4. O novo controle preservou o *slmodem*, SIP/RTP, PCMA, o Cisco 2911, E1/PRI e os modems MICA, retirando somente o HT503 e a conversão FXS-FXO. O sucesso do V.90 nesse caminho mostrou que o transporte SIP digital era adequado e direcionou a investigação para a resposta espectral, a diferença entre relógios e a convergência do equalizador no trecho analógico. A topologia adicional surgiu, portanto, como consequência lógica dos resultados da matriz, e não como uma frente independente do desenvolvimento.

6 Resultados

6.1 Matriz consolidada de protocolos

A tabela 5 reúne todos os protocolos registrados. TX e RX são dados da perspectiva do cliente; em V.90, portanto, RX corresponde ao enlace descendente de maior taxa. As topologias 2–4 só recebem aprovação quando completam a sonda automatizada de dados. Na topologia 1, o critério equivalente foi aplicado manualmente pelo picocom: além dos registros do hardmodem e do MICA, houve envio de comandos ao RAS e leitura de suas respostas. Em V.90, a validação incluiu ainda uma conexão PPP/IP e um ensaio prolongado de estabilidade.

Tabela 5: Matriz consolidada de conectividade e taxas negociadas.

Top.	Protocolo	Resultado	TX/RX (bit/s)	Validação RAS	Observação
1	V.21	Aprovado	300/300	manual	Modem Conexant; comandos e respostas pelo picocom.
1	V.22	Aprovado	1.200/1.200	manual	LAPM/V.44; tráfego interativo.
1	V.22bis	Aprovado	2.400/2.400	manual	LAPM/V.44; tráfego interativo.
1	V.32bis	Aprovado	14.400/14.400	manual	Taxa integral; tráfego interativo.
1	V.34	Aprovado	31.200/33.600	manual	Assimetria negociada normal.
1	V.90	Aprovado	31.200/46.667	manual + PPP	IPCP e ICMP funcionais; sessão superior a 24 h.
2	V.21	Aprovado	300/300	3/3	slmodem via HT503.
2	V.22	Aprovado	1.200/1.200	3/3	Tráfego bidirecional.
2	V.22bis	Aprovado	2.400/2.400	3/3	Tráfego bidirecional.
2	V.23	Aprovado	1.200/1.200	3/3	Protocolo adicional ao plano.
2	V.32bis	Aprovado	14.400/14.400	36/36	Doze chamadas; taxa integral.
2	V.34	Aprovado	24.000/26.400	3/3	Sem retransmissões observadas.
2	V.90	Não conecta	—	0/3	Falha de convergência na fase 4.
3	V.21	Aprovado	300/300	3/3	E1 direto.
3	V.22	Aprovado	1.200/1.200	3/3	E1 direto.
3	V.22bis	Aprovado	2.400/2.400	3/3	E1 direto.
3	V.23	Aprovado	1.200/1.200	3/3	E1 direto.
3	V.32bis	Aprovado	14.400/14.400	12/12	Quatro chamadas.
3	V.34	Aprovado	33.600/33.600	3/3	Taxa máxima simétrica.
3	V.90	Aprovado	31.200/56.000	5/5	Taxa descendente máxima; dados reais.
4	V.21	Aprovado	300/300	3/3	SIP/PCMA digital.
4	V.22	Aprovado	1.200/1.200	3/3	SIP/PCMA digital.
4	V.22bis	Aprovado	2.400/2.400	3/3	SIP/PCMA digital.
4	V.23	Aprovado	1.200/1.200	3/3	Após estabilização de 10 s.
4	V.32bis	Aprovado	14.400/14.400	3/3	Perfil nativo a 8 kHz.
4	V.34	Aprovado	31.200/33.600	3/3	Portas SIP/RTP efêmeras.
4	V.90	Aprovado	26.400–28.800/ 54.667–56.000	3/3 por chamada	Quatro chamadas funcionais.

O resultado central é que a bancada alcança todo o conjunto de protocolos até V.90 em três condições independentes: referência de hardware, E1 direto e SIP digital. O único caso negativo é V.90 na topologia 2, enquanto todos os protocolos anteriores passam no mesmo caminho. Isso afasta falhas gerais de roteamento, codec, chamada ou integração do *slmodem*.

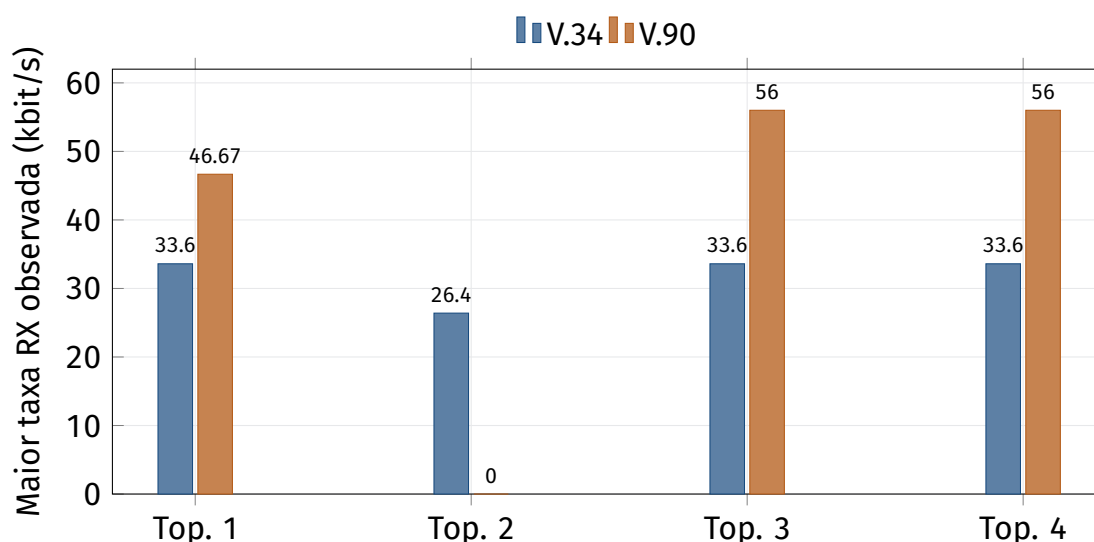


Figura 9: Taxas descendentes máximas observadas em V.34 e V.90. Zero indica ausência de conexão V.90 funcional na topologia 2.

6.2 Topologia 1: referência com hardmodem

O CX93010 conectou em todos os protocolos testados. Em V.90 negociou 31.200 bit/s TX e 46.667 bit/s RX. A validação não se limitou à resposta CONNECT: pelo picocom, foram enviados comandos ao RAS e recebidas suas respostas. Uma das sessões V.90 permaneceu aberta por mais de 24 h, sem perda da portadora, demonstrando estabilidade prolongada do caminho de referência.

Também foi executado pppd sobre a porta serial do CX93010. LCP e IPCP foram concluídos, atribuindo 192.168.7.100 ao cliente e 192.168.7.25 ao RAS. Duas séries de dez mensagens ICMP não apresentaram perdas; após ajustes nas configurações do Cisco 2911 e do RAS, o RTT médio caiu de 346,988 ms para 124,562 ms, com redução simultânea da dispersão. A tabela 6 apresenta os valores registrados.

Tabela 6: RTT ICMP sobre PPP na conexão V.90 da topologia 1.

Condição	Mín. (ms)	Média (ms)	Máx. (ms)	mdev (ms)	Perda
Inicial	280,682	346,988	438,219	68,051	0/10
Após ajuste	110,996	124,562	159,320	12,528	0/10

Na visão do MICA, a mesma chamada aparecia como V.90 a 46.666 bit/s TX e 31.200 bit/s RX, isto é, com os sentidos invertidos em relação ao modem cliente, e relação sinal-ruído de 39 dB. O equipamento registrou ainda 41 pacotes PPP/SLIP transmitidos e 40 recebidos, nenhum pacote ruim ou abortado e mais de dois mil caracteres em cada sentido. Seu indicador interno Round Trip Delay marcou 3 ms; ele caracteriza o enlace entre os modems e não equivale ao RTT ICMP fim a fim da tabela 6, que inclui serialização, filas e o processamento PPP nas duas extremidades.

Em conjunto, esses controles demonstram que os modems MICA, o AS5300, o PRI, o 2911 e a porta FXS sustentavam não apenas o treinamento V.90, mas uma sessão de dados funcional e estável. Assim, falhas posteriores com o *slmodem* não poderiam ser atribuídas à configuração básica do RAS.

6.3 Topologia 2: integração do HT503

O objetivo de integrar o ATA foi alcançado: chamada, roteamento, áudio e dados funcionaram de V.21 a V.34. V.32bis foi repetido em doze chamadas, totalizando 36 respostas válidas do RAS a 14.400 bit/s nos dois sentidos. V.34 negociou 24.000 bit/s TX e 26.400 bit/s RX. V.90, contudo, não produziu conexão de dados. A falha ocorre depois que o treinamento chega à fase 4, o que motivou a investigação apresentada na seção 7.

6.4 Topologia 3: E1 direto

Depois das correções de pacing e atraso, o E1 direto aprovou todos os protocolos. Em V.90, a chamada de referência completou cinco de cinco sondas a 31.200 bit/s TX e 56.000 bit/s RX, sem retransmissões. O resultado cumpre a atividade opcional do projeto e fornece o caminho mais controlado para futuros testes do `dsplibs.o`: há quantização A-law na fronteira, porém não há um segundo conversor analógico nem um relógio livre no percurso até o RAS.

É interessante introduzir esses elementos em ensaios futuros, pois seus efeitos podem revelar defeitos que não aparecem no caminho digital controlado. Eles não exigem, contudo, uma nova cadeia analógica física: conversão adicional, resposta em frequência, ruído e diferença de relógio podem ser reproduzidos computacionalmente por um simulador de linha. O desenvolvimento desse simulador foi considerado fora do escopo da ICTSR, uma vez que o projeto submetido se comprometia apenas a avaliar a viabilidade da conexão direta por E1. A topologia 3 estabelece, portanto, a base experimental sobre a qual esse trabalho futuro poderá ser construído.

6.5 Topologia 4: por que foi necessário um controle adicional

A diferença entre topologias 2 e 3 removia simultaneamente HT503, SIP/RTP e Cisco 2911; por isso, não identificava qual elemento causava a falha. A topologia 4 foi definida para manter SIP/RTP, PCMA e o gateway 2911, retirando somente a cadeia FXS–FXO. O Cisco foi configurado para aceitar a extensão 42 por SIP e encaminhá-la ao PRI com codec G.711 A-law e VAD desativado.

Quatro chamadas V.90 completaram as sondas; a última negociou 28.800 bit/s TX e 56.000 bit/s RX após um retrain recuperável. Foram recebidos 6092 pacotes RTP de 80 amostras, com timestamps contíguos. Portanto, SIP, RTP, PCMA a 8 kHz e o 2911 não são incompatíveis com V.90 quando carregam diretamente a sequência PCM oriunda do E1. Esse controle é a ligação lógica entre a matriz de conectividade e o diagnóstico do trecho analógico.

7 Diagnóstico da limitação no caminho com HT503

7.1 Estratégia de identificação

Foram preservadas três capturas da sequência TRN1d: E1 direto, SIP digital e SIP com a conversão analógica 2911–HT503. A análise reproduz exatamente o estimador de espectro do receptor reconstruído, estima uma resposta FIR local do caminho adicional, mede deriva temporal por correlação e aplica o mesmo núcleo de equalização a casos fatoriais. O diagnóstico combina, portanto, quatro níveis de evidência:

1. chamadas de dados de ponta a ponta;
2. capturas reais de áudio;
3. reprodução dos critérios internos do binário;
4. intervenção controlada que mascara apenas a primeira decisão de fallback.

A captura E1 e a captura SIP digital contêm amostras TRN1d ± 3904 e apresentam correlação normalizada 1,0 com 12000 símbolos reconstruídos. A figura 10 mostra a sequência, e a figura 11 apresenta a resposta do conversor RcFixed.

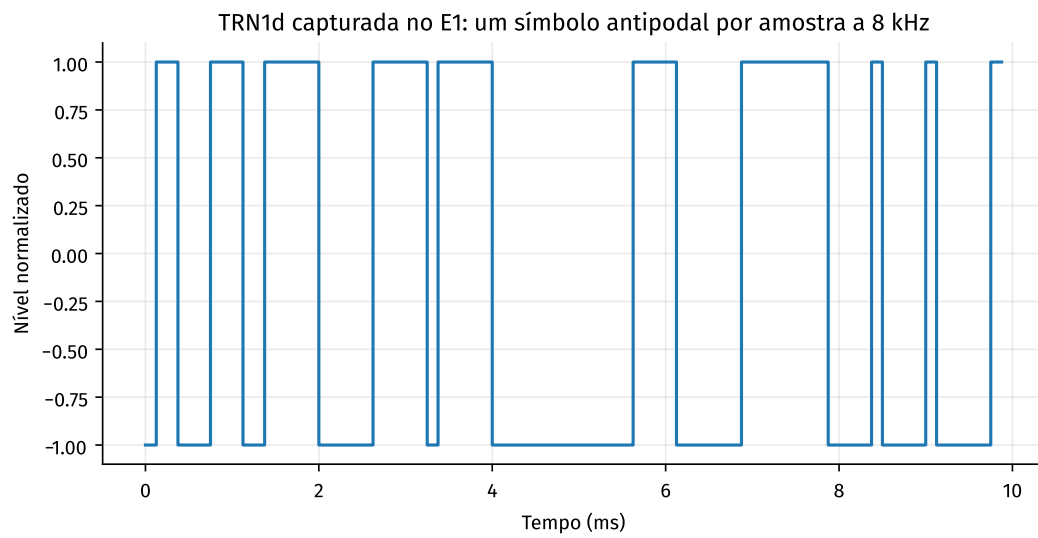


Figura 10: Amostras TRN1d capturadas no E1.

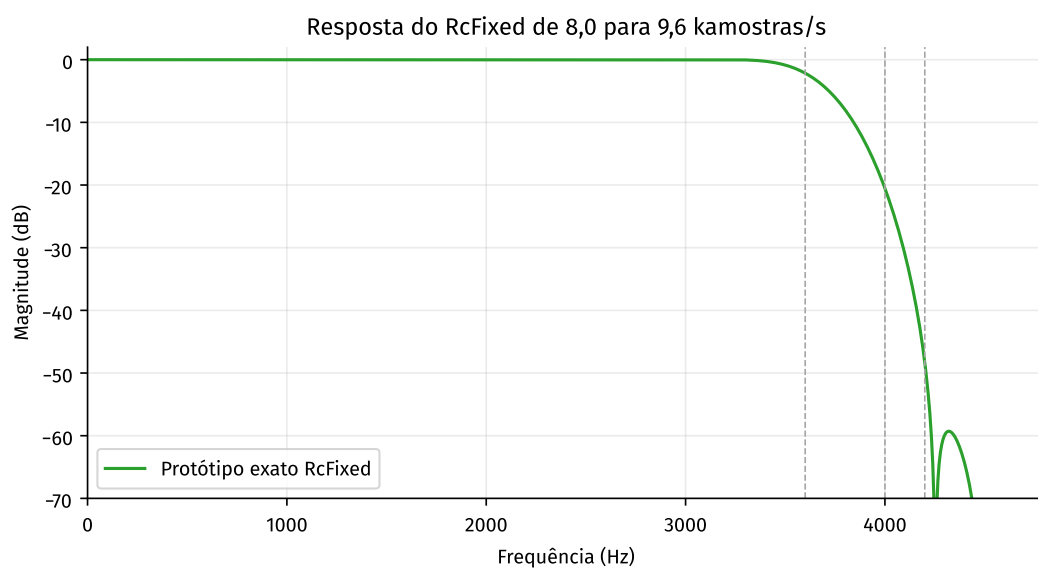


Figura 11: Resposta do conversor fixo de 8 kHz para 9,6 kHz.

7.2 Resposta espectral medida

O verificador de V.90 do `dspLibs`.o usa PSD de Welch a 9,6 kHz e consulta as regiões de 3.600 Hz, 4.000 Hz e 4.200 Hz. Ele classifica um codec como severo somente quando as duas quedas em relação a 3.600 Hz excedem 28 dB:

$$[P(3600) - P(4000) > 28] \wedge [P(3600) - P(4200) > 28]. \quad (1)$$

Os valores medidos aparecem na tabela 7. E1 e SIP digital são quase idênticos e não satisfazem a conjunção. O trecho analógico eleva ambas as quedas e aciona o fallback.

Tabela 7: Reprodução do verificador espectral com capturas da bancada.

Caminho	P_{3600}	P_{4000}	P_{4200}	$\Delta_{4000}/\Delta_{4200}$ dB	Decisão
E1 digital	96,220	76,185	47,501	20,036 / 48,719	normal
SIP digital	96,229	76,198	47,502	20,031 / 48,728	normal
SIP D/A-A/D	92,197	52,006	33,763	40,191 / 58,435	severo

Na escala do espectro completo, os dois caminhos digitais ficam sobrepostos na figura 12. As diferenças inferiores a 0,01 dB na tabela 7 são compatíveis com pequenas variações de captura, alinhamento e estimação entre ensaios independentes; sem uma série de repetições, não lhes foi atribuído significado físico. A figura 13 mostra as margens efetivamente relevantes para a decisão.

Modelos FIR de 80 coeficientes ajustados localmente ao trecho adicional atingiram mediana $R^2 = 0,9811$ em dados reservados. A perda adicional, normalizada em 3.600 Hz, foi 10,065 dB em 3.800 Hz e 21,025 dB em 3.996 Hz. No controle SIP digital, as perdas correspondentes foram apenas 0,013 dB e 0,032 dB. Isso fecha o orçamento espectral: a resposta medida prediz, com erro inferior a 1 dB, a mudança que faz o verificador classificar o caminho como severo.

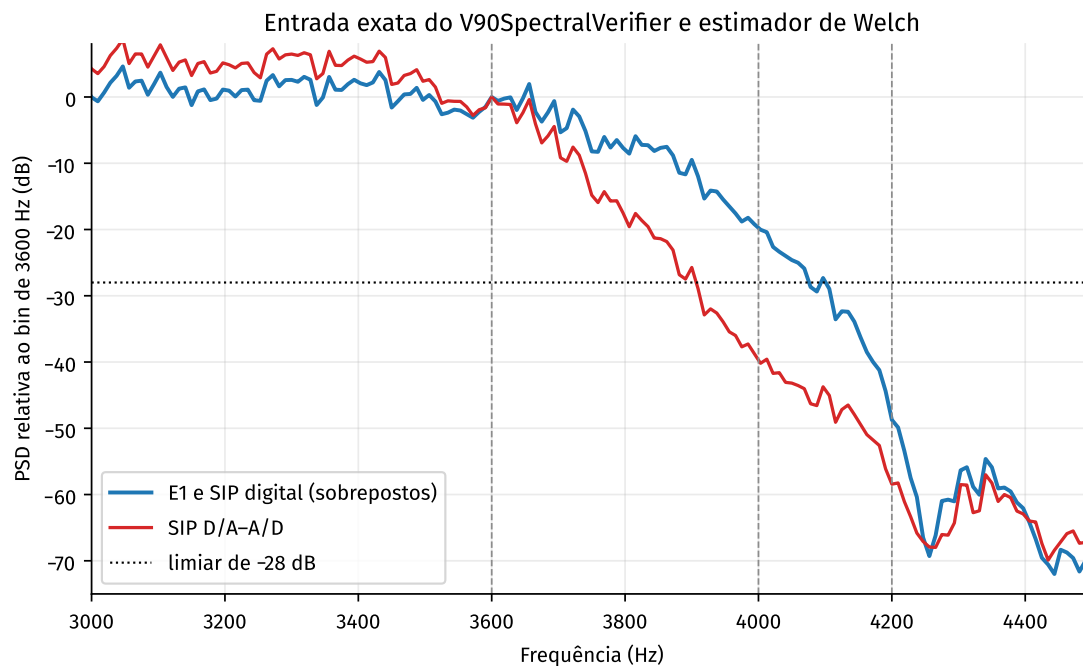


Figura 12: Comparação espectral das rotas. E1 e SIP digital ficam sobrepostos na escala relevante; a rota D/A-A/D apresenta a atenuação adicional.

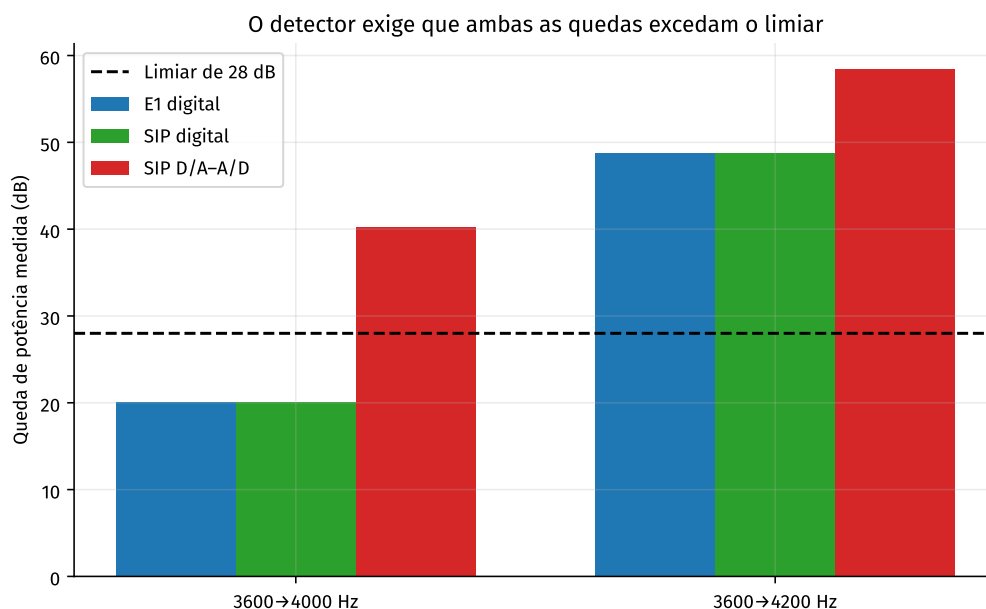


Figura 13: Quedas medidas nas duas regiões de decisão. Somente a rota D/A-A/D excede simultaneamente os dois limiares de 28 dB.

7.3 Relógios assíncronos e equalização

A correlação em blocos encontrou deriva de $-0,913$ amostra por segundo no caminho D/A–A/D, equivalente a $-114,1$ ppm; o SIP digital manteve offset constante e deriva numericamente nula. A figura 14 apresenta a resposta adicional, e a figura 15, o ajuste do relógio.

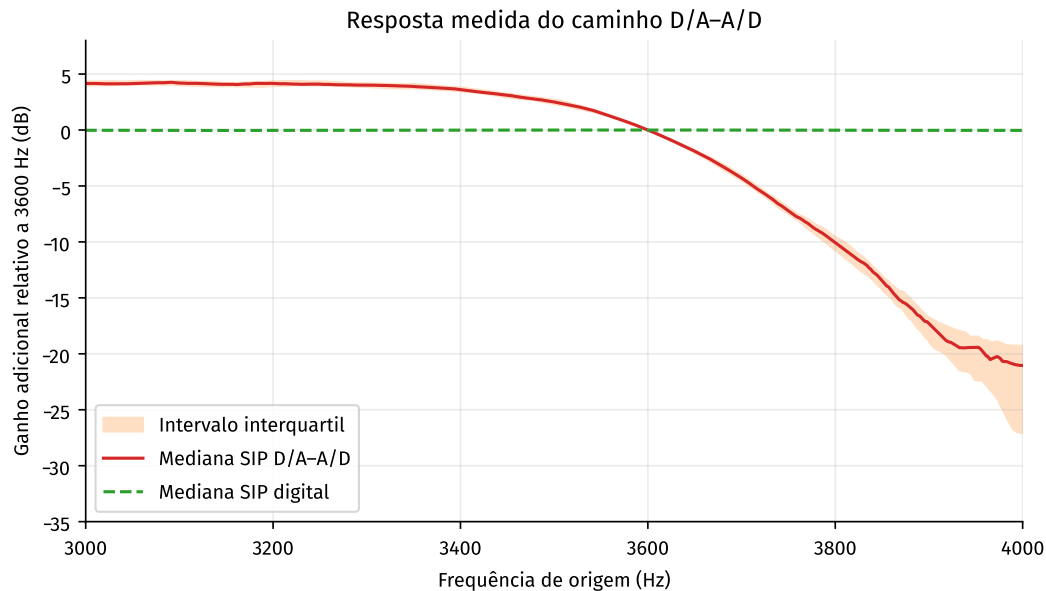


Figura 14: Resposta do caminho adicional. A linha SIP digital funciona como controle negativo para a perda em frequência.

O desvio de relógio não causa a decisão espectral, pois uma PSD é pouco sensível a esse pequeno erro na janela usada. Simulações fatoriais confirmam que o filtro medido, com ou sem desvio, cruza o limiar; o relógio isolado não. Nas etapas posteriores de treinamento, entretanto, os efeitos interagem. A atenuação de borda reduz em cerca de 127 vezes a componente de meia taxa usada pelo recuperador de temporização, que deixa aproximadamente 111,7 ppm sem compensação.

Ao final de TRN1d, o binário usa uma métrica média de erro, avePdsnr , com limiar 180. O caso digital converge a 0 no modelo; o filtro medido com relógio síncrono chega a 178,844, já marginal; filtro e relógio residual atingem 507,402. A captura real resulta em 417,710, e mesmo após correção numérica completa do relógio permanece em 397,319. A execução binária controlada mediu 359,076. Assim, o relógio agrava a falha, mas sua correção isolada não recupera a informação espectral perdida.

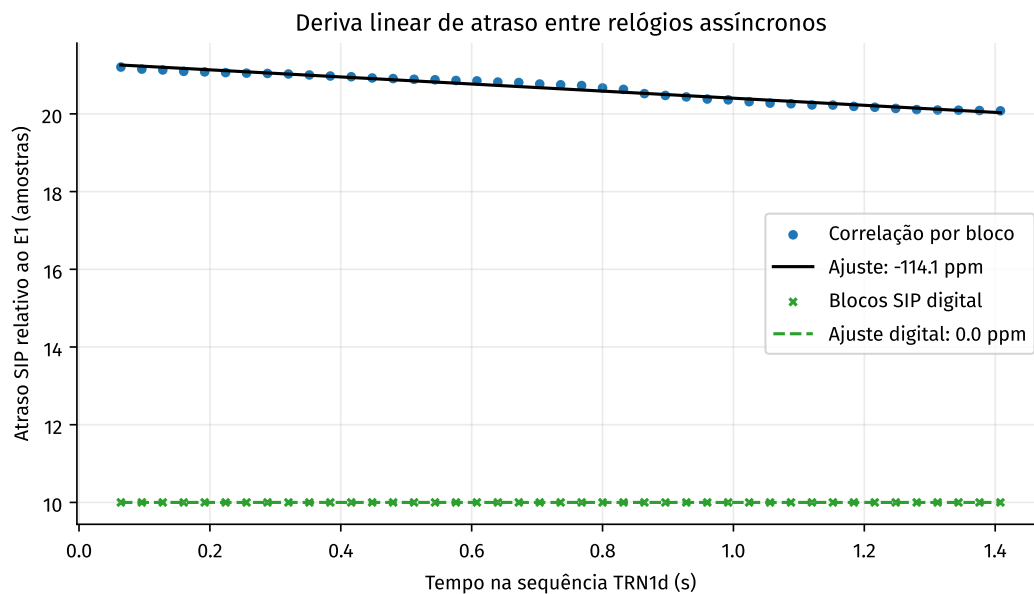


Figura 15: Deriva de amostragem medida. O SIP digital funciona como controle negativo para a diferença entre relógios.

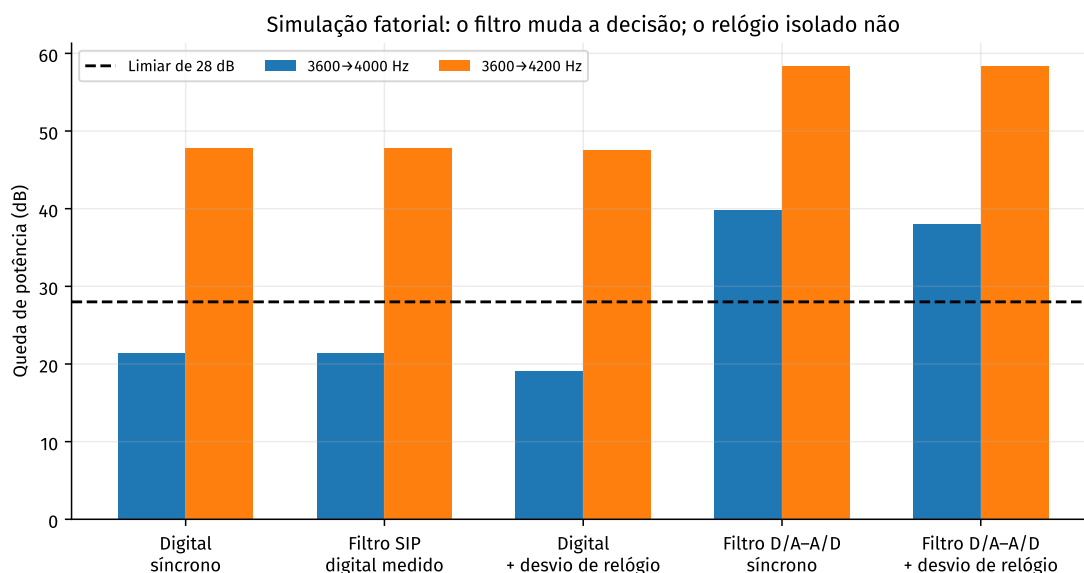


Figura 16: Decisão espectral sob fatores de filtro e relógio. O filtro explica a decisão inicial, enquanto o desvio de relógio isolado não cruza o limiar.

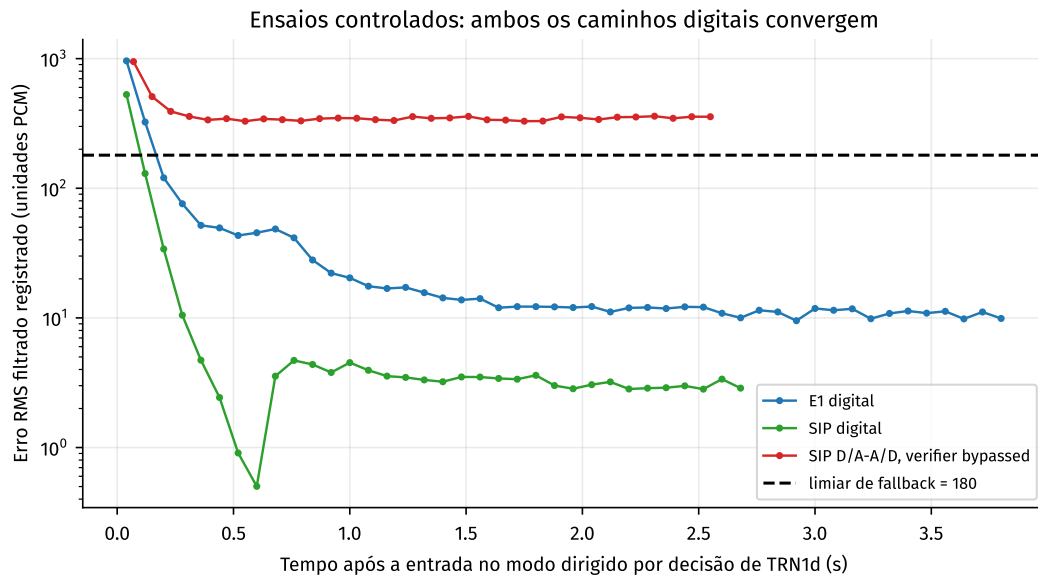


Figura 17: Convergência da métrica registrada nos ensaios de bancada. Os dois caminhos puramente digitais permanecem abaixo do limiar de fallback.

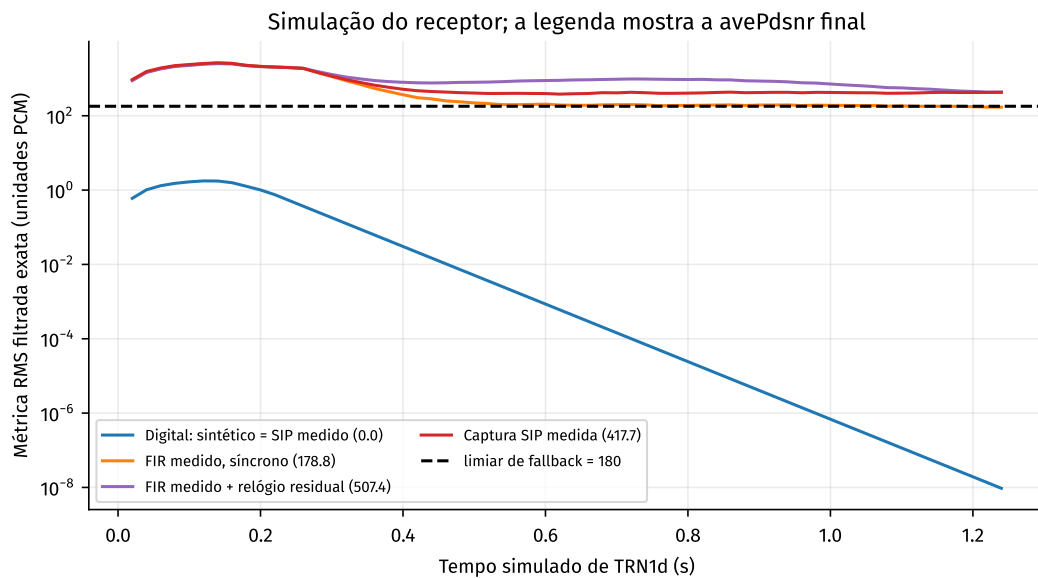


Figura 18: Convergência no núcleo simulado. As trajetórias digital sintética e SIP digital medida coincidem exatamente após o alinhamento; filtro e relógio residual impedem a convergência posterior.

7.4 O que a documentação e a inspeção do HT503 acrescentam

O HT503 contém um chipset VINETIC-2CPE/1CPE para o caminho analógico. A leitura da documentação do fabricante e os ensaios exploratórios sustentam quatro conclusões, ainda cautelosas quanto à implementação interna do componente:

- **Separação funcional.** O processamento digital do módulo de linha analógica (ALM), denominado ACDSP nas interfaces de carregamento, é separado do EDSP, responsável por funções como codificação de voz e cancelamento de eco (6).
- **Decimação.** No sentido linha-RTP, o manual situa o ADC sigma-delta de um bit, a redução da taxa de amostragem e os filtros programáveis antes da transferência ao EDSP. Ele não esclarece se o decimador é lógica dedicada ou parte do programa-base do ACDSP. Tampouco foi encontrada uma configuração funcional que alterasse a decimação do caminho FXO para operar acima de 8 kHz.
- **Pré-filtro analógico.** Conversores sigma-delta empregam sobreamostragem seguida de filtragem digital e decimação, o que relaxa os requisitos do filtro anti-alias analógico (7). Assim, talvez o pré-filtro não seja o fator limitante.
- **Coefficientes BBD.** Os filtros do ACDSP recebem parâmetros de blocos BBD. Alterações preliminares elevaram a passagem em 3,8 kHz, mas ainda não permitiram completar uma conexão V.90. A documentação pública não expõe a topologia matemática desses filtros nem o percurso exato do sinal entre seus estágios, portanto ainda não há base para propor um perfil definitivo.

A figura 19 resume apenas os blocos confirmados pela documentação.

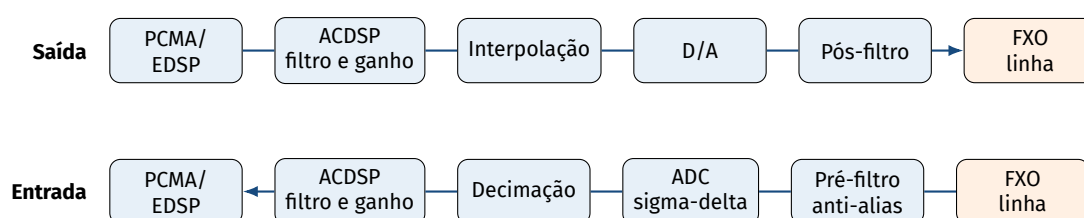


Figura 19: Cadeias de sinal do módulo analógico VINETIC e separação funcional entre ACDSP e EDSP, simplificadas a partir da documentação técnica.

A própria especificação de resposta em frequência do VINETIC é esclarecedora. Entre 3 kHz e 3,4 kHz, o fabricante limita a atenuação, relativa a 1 kHz, ao intervalo de -0,3 dB a 1,7 dB. Entre 3,4 kHz e 3,6 kHz, a máscara gráfica conserva apenas o limite inferior de -0,3 dB de atenuação — equivalente a limitar o ganho máximo a 0,3 dB — e deixa de impor um limite superior para a atenuação. A tabela correspondente tampouco especifica perda máxima acima de 3,4 kHz, enquanto 3,8 kHz já está fora do domínio da figura. Portanto, o documento não garante uma amplitude mínima

na borda de banda de que o V.90 necessita. Isso não prova sozinho a atenuação do aparelho; a prova quantitativa vem das capturas. A especificação mostra, porém, que o resultado medido está fora da banda garantida, não em contradição com ela.

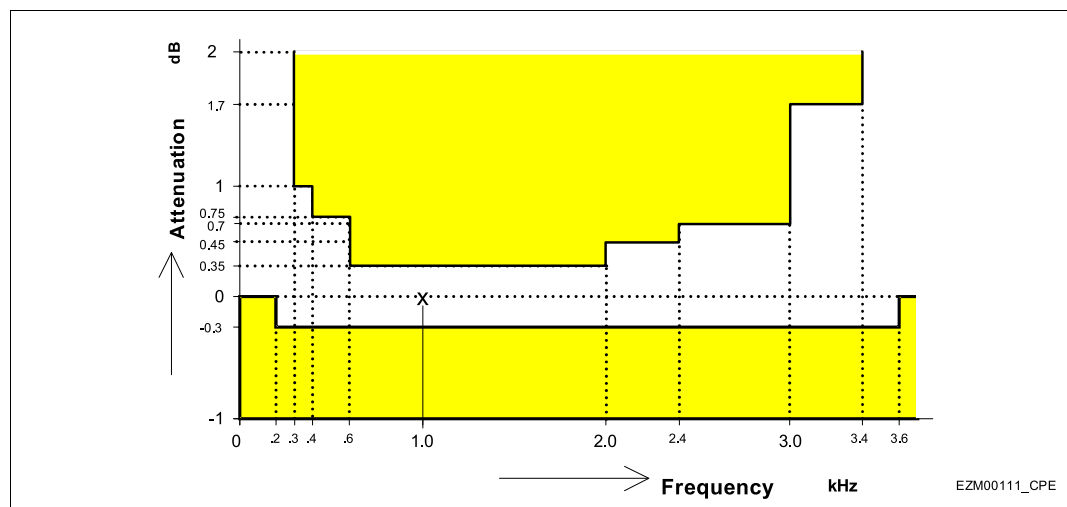


Figure 25 Frequency Response Receive

Reference frequency 1 kHz, signal level 0 dBm0

Figura 20: Limites documentados de resposta em frequência na recepção do VINE-TIC. De 3 kHz a 3,4 kHz, a máscara limita tanto o ganho quanto a atenuação; entre 3,4 kHz e 3,6 kHz, permanece apenas o limite de ganho máximo, sem limite de atenuação máxima. Em 3,8 kHz não há especificação. Fonte: Infineon, *VINETIC CPE System Description*, rev. 1.1, figura 25, p. 65 (6).

8 Discussão

8.1 Cumprimento do objetivo científico

O objetivo não era obter sucesso incondicional em toda combinação imaginável de equipamento, mas construir uma bancada que tornasse o comportamento do *slmodem* observável e verificável. Esse objetivo foi atingido em sentido mais forte que o previsto: além de chamadas V.90 com hardmodem, o *slmodem* alcançou 56.000 bit/s em E1 direto e em SIP digital, com tráfego real. A topologia opcional de E1 foi implementada; V.22bis e V.23 ampliaram a cobertura; e a falha do HT503 foi transformada em resultado caracterizado por controles, espectro, relógio e simulação.

A matriz de objetivos também evidencia competências típicas de iniciação científica e tecnológica: leitura de documentação, montagem física, configuração de rede e telefonia, programação de sistemas em C e Python, instrumentação, formulação de hipóteses, comparação controlada, análise quantitativa e documentação reprodutível.

O trabalho não se resume a “fazer uma ligação”; ele estabelece uma metodologia para detectar onde uma ligação falha e quais dados sustentam a conclusão.

8.2 Interpretação correta da topologia 4

A topologia 4 não constava do projeto porque sua necessidade só ficou visível depois do resultado da topologia 2. Ela não representa mudança de tema. É um experimento de controle: ao manter *slmodem*, SIP/RTP, PCMA, Cisco 2911, PRI e AS5300, mas retirar a conversão FXS/FXO, reduz o contraste a uma variável experimental relevante. Sem ela, seria incorreto atribuir a falha ao ATA ou, no sentido oposto, ao transporte SIP. Seu resultado positivo em V.90 é o principal suporte causal da discussão.

8.3 Limitações

O limite de atribuição deve ser explicitado. A captura não possui ponto de teste calibrado entre a saída analógica do Cisco 2911 e a entrada do HT503. Portanto, a resposta medida pertence ao trecho D/A–linha–A/D completo; não é possível dividir com precisão os 21 dB de perda entre os dois equipamentos. A documentação e a inspeção do VINETIC explicam por que o HT503 não garante a banda requerida, mas não tornam dispensável uma medição individual de cada conversor.

Os números de latência são comparações de prototipação. O método foi implementado e o registro visual preservado, porém não há um conjunto homogêneo de WAVs e CSVs para todas as três pilhas. Por isso, o relatório os apresenta como valores aproximados e não calcula intervalos de confiança. Essa limitação não afeta a matriz de protocolos nem a análise V.90, que possuem artefatos quantitativos próprios.

Por fim, ensaios preliminares com BBD mostraram que alterações de coeficientes afetam a borda da banda, mas não identificaram as equações exatas nem produziram um perfil estável para V.90. Essa limitação não impede que a bancada cumpra sua finalidade.

9 Produtos e contribuições

Os produtos diretamente utilizáveis após o encerramento do projeto são:

- bancada física validada com RAS Cisco AS5300/MICA, gateway 2911, portas analógicas, SIP e E1 direto;
- `tools/slmodem_bridge.c`, wrapper de 32 bits que expõe PTY e PCM;
- `tools/rtp_bridge.c`, agente SIP e ponte RTP/PCMA de baixa latência;
- `tools/pri_call.c`, originação Q.931 e transporte de canal B DAHDI;
- pacote `dialbench`, com geração/análise de rajadas, callers, seleção de protocolo e sondas de dados;
- configurações e instruções para Cisco, DAHDI e Wanpipe;
- matrizes CSV e logs organizados por topologia;
- capturas WAV, scripts, tabelas e gráficos reprodutíveis do diagnóstico V.90;
- caracterização documentada da limitação do caminho analógico 2911-HT503;
- procedimento de controle SIP digital, que permite testar V.90 sem o ATA.

O repositório principal, disponível em <https://github.com/gabriel-nadalin/dial-up-bench>, conserva o histórico das decisões de engenharia, o que permite que trabalhos posteriores repitam a bancada e avaliem novas versões do `dsplibs.o` reconstruído (8).

10 Conclusões

Foi construída uma bancada completa para testes de integração do `slmodem` contra um servidor de acesso real. O sistema combina controle de chamadas SIP e PRI, transporte de áudio RTP/PCMA e E1/A-law, porta serial virtual, coleta de logs e uma sonda que exige tráfego bidirecional antes de aprovar a conexão. O `hardmodem` de referência validou o RAS até V.90. O `slmodem` foi validado de V.21 a V.90 tanto no E1 direto quanto no SIP digital, alcançando 56.000 bit/s no enlace descendente.

O HT503 foi integrado com sucesso e suportou dados até V.34. Sua falha em V.90 não invalidou a bancada; ao contrário, demonstrou a capacidade experimental criada. A topologia 4 isolou o trecho analógico e provou que SIP/RTP/PCMA podem transportar V.90 quando preservam a sequência PCM digital. As capturas quantificaram atenuação adicional na borda da banda e um desvio de relógio de -114,1 ppm. A documentação do

VINETIC, que não limita a atenuação máxima acima de 3,4 kHz, e a ausência de um modo linear de banda larga habilitado no aparelho são coerentes com o resultado. Mascarar o primeiro fallback não recuperou a convergência, confirmando que a proteção do modem detecta uma limitação real do canal.

As atividades previstas no projeto original foram executadas integralmente, inclusive a etapa E1 inicialmente condicionada à disponibilidade de tempo e recursos. O trabalho entregou infraestrutura, software, documentação, dados e um método objetivo para validar as próximas funções reconstruídas do `dsplib.s.o`. O encerramento decorreu da conclusão da graduação, e não de insuficiência técnica ou científica das atividades.

A Reprodução dos ensaios principais

Os comandos abaixo registram a forma geral dos testes. Portas SIP/RTP podem ser efêmeras; o canal B e o endereço do equipamento devem acompanhar a configuração local.

A.1 Construção das ferramentas

```
make -C tools
python3 -m dialbench --help
```

A.2 Chamada pelo HT503

```
python3 -m dialbench modem slmodem_sip \
--peer 'sip:42@10.42.0.102:5062;transport=udp' \
-M 34 --probe-count 3
```

A.3 Chamada por E1 direto

```
python3 -m dialbench modem slmodem_e1 \
-M 90 --io-delay 240 --modem-rate 9600 \
--probe-count 5
```

A.4 Controle SIP digital

```
python3 -m dialbench modem slmodem_sip \
--peer 'sip:42@10.42.0.22:5060;transport=udp' \
--sip-port 0 --rtp-port 0 -M 90 \
--io-delay 240 --modem-rate 9600 \
--probe-count 3
```

A.5 Análise do diagnóstico V.90

```
cd analysis/v90_sip
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python analyze.py
```

B Mapa dos artefatos

Os caminhos da tabela 8 são relativos ao repositório público <https://github.com/gabriel-nadalin/dial-up-bench>.

Tabela 8: Arquivos que sustentam os resultados do relatório.

Caminho	Conteúdo
tests/topology1/	Procedimento, logs do hardmodem/AS5300 e matriz da topologia 1.
tests/topology2/	Procedimento e matriz do <i>slmodem</i> via HT503.
tests/topology3/	Procedimento e matriz do E1 direto.
tests/topology4/	Configuração, comandos e matriz do SIP digital.
docs/SLMODEM_NOTES.md	Perfis de taxa, atraso, diagnósticos e regressões.
docs/dahdi.md	Configuração da Sangoma, DAHDI e Wanpipe.
docs/backup_cisco2911.txt	Configuração funcional do gateway.
dialbench/	Orquestração, geração/análise de rajadas e sonda de dados.
tools/	Pontes RTP, E1, baresip e <i>slmodem</i> .
analysis/v90_sip/data/	Três capturas TRN1d, chamada SIP digital completa, log e hashes.
analysis/v90_sip/results/	CSVs e resumo numérico regenerados por <i>analyze.py</i> .
analysis/v90_sip/analyze.py	Análise reprodutível que também gera diretamente as figuras em docs/figures/.

C Protocolo, modulação e função no ensaio

Tabela 9: Protocolos empregados e progressão de complexidade.

Protocolo	Taxa máxima	Modulação principal	Função no ensaio
V.21	300 bit/s	FSK	Controle mínimo de sinalização e áudio bidirecional.
V.22	1.200 bit/s	PSK/DPSK	Introdução de portadora coerente e equalização.
V.22bis	2.400 bit/s	QAM	Cobertura adicional e validação da progressão.
V.23	1.200 bit/s	FSK assimétrico	Cobertura adicional de data pump.
V.32bis	14.400 bit/s	QAM + treliça	Cancelamento de eco e sensibilidade a atraso.
V.34	33.600 bit/s	QAM + treliça	Maior complexidade simétrica; limite funcional do HT503.
V.90	56/33,6 kbit/s	PCM desc./QAM asc.	Alvo principal; exige servidor com terminação digital.

Referências

- 1 OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
- 2 COSMO, R. D.; ZACCHIROLI, S. Software heritage: why and how to preserve software source code. In: *Proceedings of the 14th International Conference on Digital Preservation*. Kyoto: iPRES 2017, 2017.
- 3 MOSHENSKA, G. Reverse engineering and the archaeology of the modern. *Forum Kritische Archäologie*, v. 5, p. 102–111, 2016.
- 4 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. *Recommendation V.90: A digital modem and analogue modem pair for use on the Public Switched Telephone Network at data signalling rates of up to 56 000 bit/s downstream and up to 33 600 bit/s upstream*. Geneva, 1998.
- 5 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. *Recommendation V.34: A modem operating at data signalling rates of up to 33 600 bit/s for use on the general switched telephone network*. Geneva, 1998.
- 6 INFINEON TECHNOLOGIES. *VINETIC CPE chip set family: system description: Preliminary user's manual*. Revision 1.1. Neubiberg, 2006. Em especial, seções 5.1–5.2 e figura 25.
- 7 PISANI, B. *Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs*. Dallas, 2023. Disponível em: <<https://www.ti.com/lit/an/sbaa230a/sbaa230a.pdf>>. Acesso em: 4 set. 2026.
- 8 NADALIN, G. K. *Bancada de testes para engenharia reversa do slmodem: Código-fonte, documentação e resultados*. 2026. Disponível em: <<https://github.com/gabriel-nadalin/dial-up-bench>>. Acesso em: 4 set. 2026.